



Nome:

Matrícula:

2ª AVALIAÇÃO – 25/05/2026

LEIA COM ATENÇÃO

- Todas as respostas devem estar legíveis, com seu nome em todas as páginas.
- O objetivo desta atividade é avaliar a argumentação lógica do(a) aluno(a). Por esse motivo, questões desorganizadas e/ou contendo cálculos sem **JUSTIFICATIVA** detalhada sofrerão penalidades.
- A atividade é manuscrita.
- A avaliação será anulada se o aparelho celular não estiver guardado durante a prova (aparelho visível, mesmo que desligado), e se o aluno utilizar qualquer folha que não foi distribuída pelo docente.

Questão 1 (6 PONTOS). Responda o que se pede:

- (a) Determine as equações paramétricas da reta que passa por $A(1, 2, 3)$ e é paralela ao segmento gerado pelos pontos $B(2, -3, 4)$ e $C(1, -1, 2)$.
- (b) Calcule a distância do ponto $P(2, -1, 2)$ ao plano $\pi : 2x - 2y - z + 3 = 0$.

Solução:

- (a) Uma vez que a reta é paralela ao segmento BC , segue que um vetor diretor da reta é dado por

$$\vec{v} = \overrightarrow{BC} = C - B = (1 - 2, -1 - (-3), 2 - 4) = (-1, 2, -2).$$

Como a reta passa pelo ponto $A(1, 2, 3)$, suas equações paramétricas são dadas por

$$r : \begin{cases} x = 1 - t, \\ y = 2 + 2t, \\ z = 3 - 2t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

- (b) Lembre que a distância de um ponto $P(x_0, y_0, z_0)$ ao plano $\pi : ax + by + cz + d = 0$ é dada por

$$d(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Na questão, temos o ponto $P(2, -1, 2)$ e o plano $\pi : 2x - 2y - z + 3 = 0$. Assim,

$$d(P, \pi) = \frac{|2(2) - 2(-1) - 1(2) + 3|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{7}{3}.$$

Questão 2 (6 PONTOS). A reta t é paralela ao plano xOz , está contida em $\pi : -x + 2y - 4z + 1 = 0$ e é concorrente com $s : X = (2, 1, 1) + \lambda(1, 0, 2)$. Determine as equações reduzidas de t na variável z .

Solução: Vamos dividir a solução em etapas:

o ETAPA 1: Determinação do vetor diretor $\vec{v}_t = (a, b, c)$.

Note que $\vec{j} = (0, 1, 0)$ é um vetor normal ao plano xOz . Assim, como t é paralela a xOz , segue que

$$\langle \vec{v}_t, \vec{j} \rangle = 0 \implies a(0) + b(1) + c(0) = 0 \implies b = 0.$$

Desta forma, o vetor diretor reduz-se à forma $\vec{v}_t = (a, 0, c)$.

Por outro lado, como a reta t está totalmente contida no plano $\pi : -x + 2y - 4z + 1 = 0$, o seu vetor diretor deve ser ortogonal ao vetor normal do plano, $\vec{n}_\pi = (-1, 2, -4)$. Daí,

$$\langle \vec{v}_t, \vec{n}_\pi \rangle = 0 \implies \langle (a, 0, c), (-1, 2, -4) \rangle = 0 \implies -a + 0 - 4c = 0 \implies a = -4c$$

Para fixar um vetor diretor não nulo, podemos escolher arbitrariamente $c = 1$, o que nos fornece $a = -4$. Portanto, um vetor diretor de t é

$$\vec{v}_t = (-4, 0, 1)$$

o ETAPA 2: Determinação do ponto de interseção $P = t \cap s$.

Note que

$$\langle \vec{v}_s, \vec{n}_\pi \rangle = \langle (1, 0, 2), (-1, 2, -4) \rangle = -1 + 0 - 8 = -9 \neq 0,$$

ou seja, s não é paralela a π . Além disso, sabemos que a reta t é concorrente com a reta s , intersectando-a em um único ponto P . Como a reta t está contida no plano π , o ponto P deve ser exatamente o ponto de interseção onde a reta s intercepta (“fura”) o plano π .

Um ponto genérico da reta s é a forma

$$P(\lambda) = (2 + \lambda, 1, 1 + 2\lambda).$$

Substituindo essas coordenadas na equação geral do plano π temos

$$-(2 + \lambda) + 2(1) - 4(1 + 2\lambda) + 1 = 0 \implies -9\lambda - 3 = 0 \implies -9\lambda = 3 \implies \lambda = -\frac{1}{3}.$$

Substituindo agora o valor de $\lambda = -\frac{1}{3}$ de volta nas coordenadas da reta s , encontramos o ponto de interseção P :

$$P = \left(2 - \frac{1}{3}, 1, 1 + 2 \left(-\frac{1}{3} \right) \right) = \left(\frac{5}{3}, 1, \frac{1}{3} \right).$$

o ETAPA 3: Construção das equações reduzidas na variável z .

Como $P \left(\frac{5}{3}, 1, \frac{1}{3} \right) \in t$ e $\vec{v}_t = (-4, 0, 1)$ é um vetor diretor de t , segue que

$$t : \begin{cases} x = \frac{5}{3} - 4k, \\ y = 1, \\ z = \frac{1}{3} + k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}.$$

Lembre que as equações reduzidas na variável z exigem que expressemos as variáveis x and y em função de z . Para isso, isolamos o parâmetro k na equação de z :

$$z = \frac{1}{3} + k \implies k = z - \frac{1}{3}$$

Substituindo a expressão de k na equação da variável x obtemos

$$x = \frac{5}{3} - 4 \left(z - \frac{1}{3} \right) \implies x = -4z + 3.$$

Portanto, as equações reduzidas da reta t na variável z são dadas por

$$t : \begin{cases} x = -4z + 3, \\ y = 1. \end{cases}$$